ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Сборка и диагностика ПК без BIOS и дополнительных программ»

Выбранный вариант: А
Игры в 1440р и стриминг

Выполнил: Груздев Николай

Исходная сборка

Компонент	Производитель / модель
Корпус	Corsair 4000D Airflow (Mid-Tower, ATX)
Процессор	Intel Core i5-13600K (LGA1700)
Материнская плата	MSI MAG B760 Tomahawk WIFI DDR5 (ATX)
Оперативная память	Kingston FURY Beast Black DDR5-6000 CL30 32 ГБ (2×16 ГБ)
Видеокарта	ZOTAC Twin Edge OC GeForce RTX 4070 12 ГБ
SSD	Samsung 990 PRO 1 ТБ NVMe Gen4×4
Кулер CPU	Thermalright Peerless Assassin 120
Блок питания	Corsair RM650 650 Вт 80+ Gold (модульный)

Задание 1. Выбор набора и обоснование

1.1. Совместимость с корпусом

В условии задачи указано, что корпус клиента имеет формат Mid-Tower и поддерживает ATX, mATX и Mini-ITX. Поэтому по приведённым данным физически подходят все три варианта материнских плат: вариант A и C имеют формат ATX, а вариант B - mATX. Следовательно, определить один вариант, который не подходит по форм-фактору, невозможно. Это является спорным моментом формулировки задания.

Вывод: по данным ТЗ ни один из трёх наборов не является несовместимым с корпусом по форм-фактору.

1.2. Возможность добавить второй NVMe SSD и звуковую карту

Вариант A имеет два разъёма M.2 Key M, поэтому позволяет установить основной и будущий второй NVMe SSD. Также на плате есть дополнительные PCIe-разъёмы, поэтому можно установить звуковую карту.

Вариант B имеет только один M.2 Key M для NVMe SSD. Второй M.2 имеет Key E и предназначен для Wi-Fi-модуля, поэтому обычный NVMe SSD туда установить нельзя.

Вариант C имеет только один M.2 Key M, поэтому отдельного разъёма для второго NVMe SSD нет.

Вывод: вариант A лучше всего соответствует требованию по дальнейшему расширению.

1.3. Проверка блока питания

Для ориентировочного расчёта используем формулу: CPU turbo + GPU + 50 Вт на остальные компоненты.

Вариант	CPU turbo	GPU	Остальное	Итого
A	181 Вт	200 Вт	50 Вт	431 Вт
B	142 Вт	200 Вт	50 Вт	392 Вт
C	65 Вт	115 Вт	50 Вт	230 Вт

Для варианта А получается 181 + 200 + 50 = 431 Вт. Блок питания имеет мощность 650 Вт, поэтому расчётный запас составляет 219 Вт.

По мощности блока питания достаточно. Однако в исходном условии для имеющегося БП явно указаны ATX 24-pin и один EPS 8-pin, а для RTX 4070 указан разъём 12VHPWR. Поэтому наличие нужного кабеля питания видеокарты по одному только ТЗ подтвердить нельзя и его необходимо проверить.

1.4. Выбор лучшего варианта

Лучшим является вариант А. Он содержит более производительный процессор Intel Core i5-13600K и RTX 4070, поэтому лучше подходит для игр в 1440p и стриминга. Материнская плата имеет VRM 12+1 фаз, что лучше соответствует процессору с базовым значением 125 Вт и turbo до 181 Вт. Память DDR5-6000 CL30 имеет профиль XMP/EXPO. Кроме того, плата имеет два M.2 Key M и дополнительные PCIe-разъёмы, поэтому у неё хороший запас для будущих устройств.

Задание 2. Анализ линий PCIe

2.1. Распределение линий

Устройство	Слот	Источник линий	Версия	Линий
GPU	PCIe x16	CPU	Gen5	x16
NVMe SSD №1	M.2 Key M №1	CPU	Gen4×4	x4
Звуковая карта	PCIe x16 electrical x4	Chipset	PCIe	x4
NVMe SSD №2	M.2 Key M №2	Chipset	Gen4×4	x4

2.2. Звуковая карта в PCIe x16 electrical x4

Физически звуковая карта в такой слот устанавливается, если её форм-фактор соответствует разъёму. Электрически она также будет работать, если ей достаточно предоставляемых линий. Правило можно сформулировать так: устройство с меньшим количеством линий можно установить в более широкий слот, а устройство, требующее больше линий, не получит недостающие линии в электрически более узком слоте. Например, PCIe x1-устройство может работать в слоте x4 или x16.

2.3. Второй NVMe, сеть 2.5G и USB 3.2

Второй M.2 подключён через чипсет. Чипсет соединяется с процессором через общий канал DMI. Поэтому при одновременной высокой нагрузке второго NVMe, сети 2.5G и USB 3.2 они используют общую пропускную способность этого соединения. В результате возможна ситуация, когда устройства не смогут одновременно получать свою максимальную скорость. Это и является возможным «бутылочным горлышком».

2.4. Использование NVMe в Key E

Нет. M.2 Key E обычно предназначен для Wi-Fi/Bluetooth-модулей, а NVMe SSD использует Key M. Наличие похожего физического разъёма не означает электрической совместимости. В выбранном варианте A для NVMe используются два M.2 Key M.

Задание 3. Питание и VRM

3.1. PS_ON# и PWR_OK

После нажатия кнопки Power материнская плата инициирует запуск блока питания через сигнал PS_ON#. Блок питания начинает формировать необходимые напряжения. После стабилизации он должен передать сигнал PWR_OK. Если PWR_OK не появляется из-за неисправности БП, система не получает подтверждения стабильности питания и не переходит к нормальному запуску. Поэтому до полноценного запуска и дальнейших этапов загрузки система не дойдёт.

3.2. VRM 12+1 фаза

VRM преобразует и стабилизирует питание процессора. У Intel Core i5-13600K базовое значение составляет 125 Вт, а turbo может доходить до 181 Вт. 12+1 фаз позволяют распределять токовую нагрузку между несколькими цепями, уменьшать нагрузку и нагрев отдельных элементов и обеспечивать более стабильное питание. При установке такого CPU на плату с VRM 6+1 нагрузка на отдельные элементы будет выше. При длительной высокой нагрузке это может привести к перегреву VRM, снижению частот и троттлингу.

3.3. EPS 8-pin + EPS 4-pin

У выбранной платы предусмотрены EPS 8-pin и EPS 4-pin, а у клиента есть один EPS 8-pin. Основной EPS 8-pin можно подключить, а дополнительный 4-pin оставить свободным, если плата допускает работу с одним разъёмом. При высокой нагрузке и turbo дополнительный 4-pin давал бы больший запас по питанию и снижал нагрузку на один разъём и провод. Поэтому при таком ограничении питания запас по максимальной нагрузке меньше.

3.4. ATX 24-pin и EPS 8-pin

ATX 24-pin используется для основного питания материнской платы. EPS 8-pin предназначен для питания процессора через VRM. У этих разъёмов различное назначение и распиновка. Поэтому ATX 24-pin нельзя использовать вместо EPS 8-pin для питания CPU.

Задание 4. Память и профили

4.1. Работа DDR5 без XMP/EXPO

Если профиль XMP/EXPO не активировать вручную, память не обязана работать на заявленных 6000 MT/s. Она запускается с безопасными параметрами JEDEC, которые поддерживаются памятью и контроллером. XMP/EXPO является профилем производительных настроек.

4.2. Установка 4 модулей RAM
На выбранной плате четыре DIMM-слота, поэтому физически можно установить 4×16 ГБ и получить 64 ГБ. Но четыре модуля создают большую нагрузку на контроллер памяти процессора, поэтому DDR5-6000 может стать нестабильной. В таком случае может потребоваться снижение частоты или изменение таймингов. Чем больше модулей и чем выше частота, тем сложнее IMC обеспечить стабильную работу.

4.3. DDR4 в DDR5-плате
Нет. DDR4 и DDR5 имеют различное расположение ключа и различную электрическую организацию. Поэтому DDR4-модуль нельзя установить в DDR5 DIMM-слот.

4.4. Тренировка DDR
При первом запуске UEFI выполняет тренировку памяти: подбирает и проверяет параметры, при которых контроллер памяти и модули могут работать стабильно. Если профиль XMP/EXPO не проходит проверку, система может вернуться к более безопасным параметрам JEDEC. Это позволяет компьютеру запуститься даже при нестабильности высокочастотного профиля.

Задание 5. Smart-настройки без BIOS

5.1. Уменьшение шума в простое
Для уменьшения шума я бы использовал Smart Fan и Zero RPM.

Smart Fan позволяет задать зависимость скорости вентилятора от температуры. Например: до 40 °C - низкие обороты, около 50 °C - 30-40%, около 65 °C - 50-60%, около 75 °C - 70-80%, при 85 °C и выше - высокие обороты.

Zero RPM позволяет полностью остановить вентилятор при низкой температуре. При повышении температуры выше заданного порога вентилятор автоматически запускается. Поэтому в простое система становится тише, а при нагрузке охлаждение включается.

5.2. Adaptive Voltage + Undervolting
Для выбранного Intel Core i5-13600K подходят Adaptive Voltage и Undervolting. Снижение напряжения может уменьшить энергопотребление, температуру процессора и нагрузку на систему охлаждения. Ориентировочно температура под высокой нагрузкой может снизиться примерно на 5-15 °C. Частоты при удачной настройке могут сохраниться почти на прежнем уровне, а иногда снижение температуры позволяет процессору дольше удерживать высокую частоту. Точное значение зависит от конкретного экземпляра CPU и настроек.

5.3. BIOS Flashback
Если новый процессор не поддерживается текущей версией BIOS, а плата имеет BIOS Flashback, обновление можно выполнить без CPU и без входа в BIOS. Нужно скачать подходящую версию BIOS с сайта производителя, подготовить USB-флешку FAT32, скопировать BIOS-файл, при необходимости переименовать его согласно инструкции

производителя, подключить питание платы, вставить флешку в специальный USB-порт BIOS Flashback и нажать кнопку Flashback. Во время прошивки нельзя отключать питание. После завершения можно установить новый процессор.

5.4. Zero RPM и Smart Fan

Zero RPM и Smart Fan работают совместно. При низкой температуре Zero RPM удерживает вентилятор остановленным. При достижении заданного порога Smart Fan запускает вентилятор и увеличивает обороты по температурной кривой. Если установить порог Zero RPM выше критической температуры VRM, вентилятор может слишком долго не включаться, что приведёт к излишнему нагреву VRM. Поэтому порог должен быть безопасным.

Задание 6. Диагностика по симптомам

№	Симптом	Диагноз	Решение
6.1	Плата mATX не влезает в корпус клиента	По условию корпус поддерживает mATX, поэтому причина не должна быть в форм-факторе	Проверить стойки, положение платы и физические ограничения корпуса
6.2	GPU во втором x16 electrical x4, есть просадки FPS	GPU получает только 4 линии вместо основного x16	Переставить GPU в основной PCIe x16, подключённый к CPU
6.3	4 RAM не стартуют на EXPO	IMC не справляется с высокой частотой при 4 модулях	Отключить EXPO или снизить частоту памяти
6.4	CPU 181 Вт на VRM 6+1 перегревает VRM	Недостаточный запас VRM для длительной высокой нагрузки	Использовать плату с более мощным VRM
6.5	Ryzen 9000 не стартует на B650	BIOS старой версии может не поддерживать CPU	Обновить BIOS через BIOS Flashback
6.6	CPU-вентилятор постоянно на 100%	Неверно настроена кривая Smart Fan или включён режим максимальных оборотов	Настроить Smart Fan и температурную кривую
6.7	PCIe x1 карта не определяется в x16 electrical x4	Сам по себе x4 не является причиной: x1-устройство может работать через x4	Проверить установку, совместимость и настройки платы

Задание 7. Итоговая схема сборки

Текстовая схема подключения:

Блок питания 650 Вт

├---ATX 24-pin → материнская плата

├---EPS 8-pin → питание CPU

├---EPS 4-pin → не подключён (в БП указан один EPS 8-pin)

└---12VHPWR → RTX 4070 (наличие подходящего кабеля необходимо проверить)

MSI MAG B760 Tomahawk WIFI DDR5

├---CPU LGA1700 → Intel Core i5-13600K

├---CPU_FAN → Thermalright Peerless Assassin 120

├---PCIe x16 CPU / Gen5 → RTX 4070

├---M.2 Key M №1 / CPU / Gen4×4 → Samsung 990 PRO 1 ТБ

├---M.2 Key M №2 / Chipset / Gen4×4 → будущий NVMe SSD

├---PCIe x16 electrical x4 / Chipset → звуковая карта (при необходимости)

└---SYS_FAN → корпусные вентиляторы

GPU устанавливается именно в основной PCIe x16, потому что этот слот подключён непосредственно к CPU и предоставляет x16 линий. Второй NVMe устанавливается во второй M.2 Key M и использует линии чипсета. Звуковую карту можно установить в дополнительный PCIe-слот; PCIe x1-устройство совместимо со слотом, который физически шире и электрически предоставляет x4.

Ограничения выбранной сборки

- EPS 4-pin остаётся неподключённым, так как в исходном условии указан только один EPS 8-pin.
- Второй NVMe подключается через чипсет и использует общий канал связи чипсета с CPU.
- GPU необходимо устанавливать в основной PCIe x16, а не в слот electrical x4.
- При установке четырёх модулей DDR5 частоту 6000 MT/s может потребоваться снизить.
- DDR4 нельзя установить в DDR5-плату.
- Для работы памяти на заявленных параметрах DDR5-6000 требуется соответствующий профиль XMP/EXPO.
- Для RTX 4070 необходимо проверить наличие совместимого 12VHPWR-питания у конкретного блока питания.

Итоговый вывод

Для поставленной задачи выбран вариант A. Он лучше подходит для игр в 1440p и стриминга благодаря Intel Core i5-13600K и RTX 4070. Материнская плата с VRM 12+1 фаз обеспечивает более подходящую систему питания для процессора с turbo до 181 Вт. Наличие двух M.2 Key M позволяет добавить второй NVMe SSD, а дополнительные PCIe-разъёмы дают возможность установить звуковую карту.

Главные ограничения сборки связаны с дополнительным EPS 4-pin, использованием второго M.2 через чипсет, возможным снижением частоты памяти при установке четырёх модулей и необходимостью проверить питание 12VHPWR для RTX 4070.

Отдельно отмечу два спорных момента исходного ТЗ: по указанным данным все три платы подходят к корпусу клиента, а наличие 12VHPWR у имеющегося блока питания прямо не указано. Поэтому эти пункты в работе отражены как ограничения исходных данных, а не как придуманные несовместимости.

Вот сам ПК:





